

제 4 회 경남 AI·SW 경진대회

개발완료보고서

외국인 근로자를 위한 바디캠 안전관리 에이전트

작업자가 평소처럼 착용하는 바디캠 하나로 위험 요소를 판정하고, 애매하면 재관측으로 재판단하며, 손동작 명령에 작업자 모국어로 답하는 피지컬 AI

지정분야	③ 제조·피지컬 AI Agent
부문	대학부
팀명	IBDP 팀
팀원	문상균, 이승혜, 조현준
소스코드	https://github.com/HardLeona/factory-safety-isaac
제출일	2026. 10. 06.

1. 프로젝트 현황

작품명	외국인 근로자를 위한 바디캠 안전관리 에이전트: 작업자가 평소처럼 착용하는 바디캠 하나로 위험 요소를 판정하고, 애매하면 재판측으로 재판단하며, 손동작 명령에 작업자 모국어로 답하는 피지컬 AI
팀 / 분야	IBDP 팀 (문상균, 이승혜, 조현준) · ③ 제조·피지컬 AI Agent · 시뮬레이션형 (NVIDIA Isaac Sim 디지털 트윈)
요약	작업자가 정해진 경로로 창고를 걸으면 가슴 바디캠 화면을 YOLO26 이 보고 위험 요소의 위험/안전 상태와 공구 이름 (망치, 삽 등 8 종)을 판정한다. 에이전트는 판정을 위험물 대장 에 모으고, 애매한 물체는 고위험 후보가 있으면 즉시 위험으로 확정하고 없으면 '주의'로 분류 해, 바디캠이 같은 물체를 자연스럽게 다시 지나칠 때 로컬 LLM(재판측 재판단) 이 위험/안전을 가린다. 라바콘으로 둘러친 곳, DANGER 표지가 선 곳, 스스로 위험하다고 판단한 주변을 위험 영역 으로 잡고, 작업자가 위험물에 닿기 직전이거나 영역에 들어서면 "경고 경고 위험 요소가 식별되었습니다" 음성 경고를 낸다. 작업자가 바디캠 앞에 손가락 1~3 개 를 보이면 장비 설명, 오늘의 TBM, 관리자 호출·SOS(등급, 안전팀 구분 없음) 를 로컬 LLM(Qwen2.5-7B) 에이전트(LangGraph) 가 도구로 상황을 보고 판단해 작업자 언어(중국어·영어·일본어·한국어) 음성으로 처리한다. 순찰이 끝나면 조치 지시서 를 만든다.
핵심 성과	학습에 안 쓴 시나리오 5 개 (창고 물체 87 개): 위험 물체 34/47 (72%) , 안전 물체 12/40 (30%) 판정 (바디캠만 썼을 때 40, 29), 거꾸로 판정 0 건. 위험 영역 10/10 인식, 닿기 직전 음성 경고 13/20, 공구 이름 0/36, 손동작 명령 21/24 (88%). YOLO26s 검증 mAP50 0.898
완성도	Level 3 (MVP): 입력 → 판단 → 도구 실행 → 결과 확인 → 보고까지 한 번에 동작, 테스트 시나리오 5 건 + 단위 테스트 29 개

2. 프로젝트 개요 (문제, 사용자, 목표)

문제. 고용노동부 「2025 년 산업재해 현황」에 따르면 2025 년 사고재해자 113,305 명 가운데 **넘어짐이 28,606 명(25.2%)으로 가장 많다**. 창고와 공장에서는 바닥 유출, 통로에 방치된 공구가 넘어짐의 직접 원인이 되고, 불안정 적재는 무너짐·맞음 사고로, 쓰러지거나 가로막힌 소화기는 화재 초기 대응 실패로 이어진다. 그러나 순찰 점검은 사람이 눈으로 확인하는 방식이라 ① 놓치기 쉽고, ② 기록이 남지 않으며, ③ 작업자가 위험물이나 출입 금지 구역에 다가가는 순간을 알려 줄 수단이 없고, ④ 외국인 작업자는 한국어 안전 안내·TBM 을 알아듣기 어렵다.

사용자. 물류창고·제조공장의 안전관리자(조치 지시서, 호출·SOS 수신), 순찰 작업자(바디캠·음성 경고·손동작 명령, 외국인 작업자 포함).

목표	성공 지표	결과
위험/안전 상태 자동 판정	경로에서 보인 위험 90% 이상, 거꾸로 판정 최소	바디캠 40/43 (93%), 거꾸로 0
애매하면 재판단, 창고 전체 점검	창고 전체 물체 판정률 (바디캠 프레임 원시판정 대비)	위험 72%, 안전 30% (바디캠만 85%, 72%)
공구 이름 인식	정답 공구 종류 중 맞힌 비율	0/36 (0%)
위험 영역 자동 설정	라바콘 링·DANGER 표지 영역 인식	10/10 (100%)
닿기 직전 음성 경고	위험물 1 m·영역 0.5 m 안 사건 중 경고	13/20 (65%)
손동작 명령, 작업자 언어 안내	손가락 1~3 인식 (경로 여러 곳·조명)	21/24 (88%), 중·영·일·한
애매한 판정 재판측 재판단, 조치 지시서	주의 분류 후 재판단으로 확정 전환된 비율	17/54 건, HTML 1 장

3. 개발 세부 내용

3.1 시스템 구조

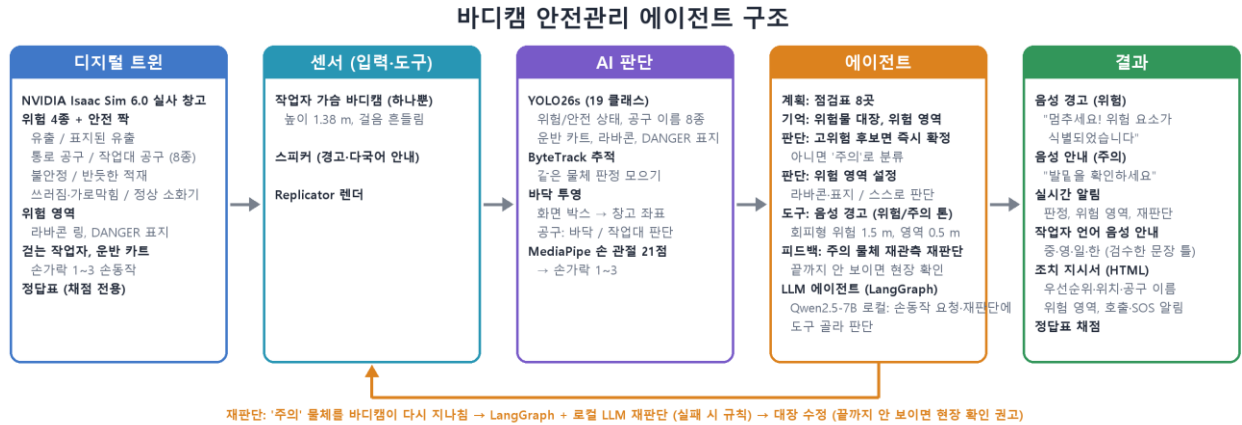


그림 1. 시스템 구조: 디지털 트윈 → 센서 → AI 판단 → 에이전트 → 결과, 에이전트가 재관측 재판단을 요청하는 피드백 경로

3.2 활용 데이터

실제 사진 없이 NVIDIA Isaac Sim 6.0 실사 참고와 NVIDIA 소품, Poly Haven 실물 스캔 공구 (CC0), YCB 드릴로 장면을 만들고 (전동톱과 DANGER 표지는 직접 모델링), Omniverse Replicator 로 합성 데이터 7700 장(일반 촬영 5000 장 + 공구 가까이 1500 장 + 운반 카트 1200 장)을 정답 박스와 함께 자동 생성했다. 같은 종류를 위험한 상태와 안전한 상태로 함께 두어 YOLO 가 모양이 아니라 상태를 구분하게 했고, 공구는 종류별로 라벨을 붙였다.

종류	위험 (YOLO 클래스)	안전 (YOLO 클래스)	mAP50
바닥 유출	기름/물 웅덩이 + 쓰러진 통, 조치 없음 (spill)	같은 유출 + 미끄럼 주의 표지판-라바콘 (spill_marked)	0.920 / 0.937
적재	맨 위 층이 밀려나 기울어짐 (stack_unstable)	반듯하게 쌓임 (stack_stable)	0.957 / 0.960
소화기	바닥에 쓰러짐 / 앞을 상자가 막음 (ext_blocked) (ext_fallen)	제자리에 보이게 비치 (ext_ok)	0.907 / 0.909 / 0.938
공구 8 종	통로 바닥에 방치 → 에이전트가 자리로 판단	작업대 위 정리	평균 0.858
영역 표시·장비	라바콘 (cone), DANGER 표지 (danger_sign)	작업자 (worker), 운반 카트 (cart)	0.976 / 0.950 / 0.950 / 0.794

3.3 AI 와 알고리즘

- YOLO26s (19 클래스, 960 px, 이전 모델에서 이어 학습): 검증 mAP50 **0.898**, mAP50-95 0.689. ByteTrack 으로 같은 물체의 판정을 모아 3 프레임이면 확정
- 바닥 투영: 박스 아래쪽을 카메라 자세로 바닥에 투영해 창고 좌표. 공구의 위험/안전은 놓인 자리로: 작업대 위면 높이로 투영해 작업대 위면 정리, 아니면 통로 방치
- 매매한 판정의 2 단계 분류: 잠깐 보이거나 판정이 엇갈린 물체는 후보 중 고위험 클래스가 있으면 즉시 위험으로 확정, 전부 저위험이면 '주의'로 분류. 주의 물체를 바디캠이 자연스럽게 다시 지나치면 로컬 LLM(LangGraph, recheck_agent.py)이 이전+새 증거로 위험/안전을 재판단, LLM 실패 시 규칙 폴백
- 위험 영역: 3 m 안으로 이어진 라바콘 2 개 이상 → 블록 다각형, DANGER 표지 → 반경 1.2 m, 방치된 유출 → 1.3 m (미끄럼), 무너질 듯한 적재 → 1.6 m (붕괴). 회피가 필요 없는 소화기류는 영역 근거리에서 제외
- 음성 경고: 회피형 위험(유출·적재·통로 공구) 1.5 m 안이거나 영역 경계 0.5 m 안이면 경고 — 위험은 "멈추세요" + 강한 진동, 주의는 "발밀을 확인하세요" + 짧은 진동으로 톤만 구분(거리는 같음). 2 m 안은 경고 없이 근접만 기록. 오늘 작업 계획(TBM) 대상 물체는 경고에서 제외

- **LLM 에이전트:** LangGraph 그래프 (agent ⇌ tools → finish) 에서 로컬 **Qwen2.5-7B** (Ollama, 인터넷-API 키 불필요) 가 손동작 요청마다 도구(look_around, equipment_info, retrieve_manual, hazard_log, todays_tbm, worker_status)로 상황을 보고 말할 항목·근거·관리자 메시지를 정함. 안전 문장은 검수한 틀로, LLM 실패 시 규칙으로
- **손동작 명령** (1 장비 설명, 2 오늘의 TBM, 3 관리자 호출·SOS: 긴급 여부 구분 없이 동급, 안전팀 별도 알림 없음): **MediaPipe Hands** 손 관절 21 점에서 손가락마다 마디가 곧은지(각도)·손목에서 먼지, 엄지는 약지 뿌리까지 거리로 1~3 을 세고, 3 번 연속 같으면 확정 (손을 내려야 다시 받음). 안내 문장은 **검수한 4 개 언어 문장 틀 + 현장 용어집**으로 만든다 (번역 모델 NLLB 는 '안전화→seat belt' 처럼 현장 용어를 틀려 안전 안내에 안 씀). 음성은 신경망 TTS (edge-tts)

3.4 에이전트 동작 (Goal · Planning · Reasoning · Tool · Memory · Feedback)

요소	구현
Goal	순찰 한 바퀴 동안 위험물을 찾아 판정하고, 위험 영역을 잡고, 작업자를 경고하고, 조치 지시서를 만든다
Planning	순찰 전 도면(소화기 6, 작업대 2)으로 점검표 계산. 순찰 끝에 못 본 지점은 현장 확인 필요로
Reasoning	애매한 판정 2 단계 분류 (고위험 후보 있으면 즉시 위험 확정, 없으면 '주의'), 공구 위험/안전 (놓인 자리), 위험 영역 (라바콘 묶음·표지·위험 주변), 음성 경고 시점·톤 (거리, 위험/주의), 손동작 요청은 LLM(Qwen2.5-7B) 이 도구로 보고 무엇을 말할지·근거·관리자 메시지 결정
Tool Use	바디캠, YOLO26, 손 인식, LLM 이 부르는 도구 (화면 물체·장비 정보·위험물 대장·TBM·작업자 상태, 매뉴얼 RAG), 다국어 음성, 관리자 알림, 조치 지시서
Memory/State	위험물 대장 (위치, 판정 표, 공구 종류, 확신도, 상태: 확정/주의/현장 확인 필요), 라바콘·표지 위치, 위험 영역 목록, 점검표, 경고·작업자 요청 기록, 최근 바디캠 화면
Feedback	주의 물체를 바디캠이 다시 지나치면 누적 증거로 LLM(또는 규칙)이 재판단해 대장 수정, 끝까지 안 보이면 주의 유지·현장 확인 권고, 정답표 채점

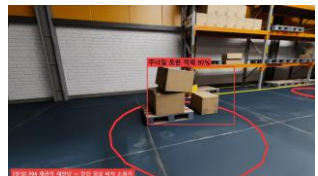
3.5 단계별 개발 (8 일)

일차	내용
9/29~10/1	Isaac Sim 6.0 장면·카메라-Replicator 파이프라인 (첫 버전은 로봇 순찰 강화학습), 실제 실행 검증과 라벨 문제 해결
10/2	위험 판단 중심으로 재설계: 고정 경로 작업자 바디캠, 위험/안전 짝 물체, 정답표 채점, 합성 데이터·YOLO 학습, 접근 음성 경고
10/3	에이전트 (점검표, 대장, 현장 확인, 조치 지시서) + 위험 영역, 음성 경고, 공구 이름 8 종, 손동작 명령·다국어 안내, LLM 에이전트 (LangGraph + 로컬 Qwen2.5-7B) 추가, 윤반 카트 시연, 재학습
10/4	바디캠 단독화: CCTV/PTZ 전면 제거, 애매한 판정 2 단계 분류(즉시 위험 확정/주의) + 바디캠 재판측 재판단(recheck_agent.py)으로 전환, 매뉴얼 RAG(manuals.py)로 장비 설명·조치 문구 근거 보강
10/5~10/6	평가, 시연 영상, 보고서, 기술설명서, 발표자료

4. 구현 결과

4.1 핵심 기능



① 바디캠 판정 (공구 이름, 위험/안전)

② 위험 영역 + 음성 경고

③ 손동작 명령 → 작업자 언어 안내

④ 재판측 재판단 (LLM)

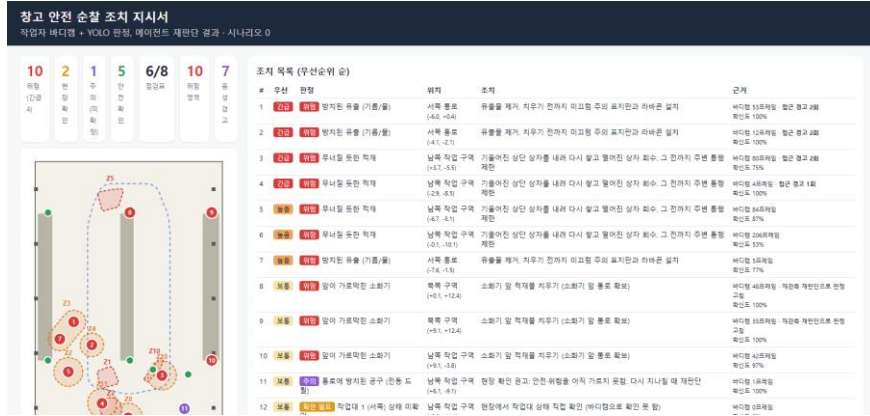


그림 2. 조치 지시서 화면 (평면도의 번호 = 우선순위, 빨간 영역 = 위험 영역, 위험 개수, 음성 경고, 조치 목록)

4.2 테스트 (대표 시나리오 5 건, 정답표 채점)

위험 요소 배치를 시드마다 무작위로 바꾼 시나리오 5 개(학습 데이터에 없는 배치)를 한 바퀴씩 순찰했다. 정답표는 판정에 쓰지 않고 채점에만 쓴다. **바디캠**만은 BodycamInspector 의 프레임 단위 YOLO 원시 판정(에이전트 판단 전), **에이전트**는 2 단계 분류-재판측 재판단-점검표를 거친 최종 대장을 참고 전체 물체와 비교한 것이다(두 쪽은 집계 단위가 달라 '없는 위험' 수치는 프레임 박스 수/물체 보고 건수로 따로 센다).

시나리오	물체 (위험)	위험 판정 바디캠만 → 에이전트	안전 판정 바디캠만 → 에이전트	거꾸로	없는 위험	현장 확인	위험 영역	음성 경고 (당기 직전)	공구 이름
시드 0	18 (10)	7 → 7/10	6 → 3/8	0	3	2	2/2	2/3	0/8
시드 1	17 (11)	11 → 9/11	3 → 1/6	0	3	3	2/2	3/4	0/7
시드 2	17 (8)	7 → 6/8	7 → 3/9	0	2	3	2/2	2/4	0/6
시드 3	17 (10)	9 → 7/10	5 → 3/7	0	3	2	2/2	3/4	0/7
시드 4	18 (8)	6 → 5/8	8 → 2/10	0	3	2	2/2	3/5	0/8
합계	87 (47)	40 → 34/47	29 → 12/40	0	14	12	10/10	13/20	0/36

애매한 판정 59 건 중 고위험 후보로 즉시 위험 확정된 것이 20 건, '주의'로 분류한 것이 39 건이다. 주의 물체를 바디캠이 다시 지나쳐 재판단한 것이 54 건이고 그중 17 건이 확정으로 바뀌었다 (맞게 고침 16 건). 에이전트가 스스로 판단한 위험 영역은 26 개(실제 위험 주변 23 개), 음성 경고는 모두 18 번 (그중 실제 당기 직전 사건에 맞은 것 13 번)이었다. **손동작**은 경로 8 곳에서 조명을 바꿔 손가락 1~3 을 보인 24 번 중 21 번을 맞게 인식했고 (다른 명령 2 번은 어둡거나 역광인 손, 못 알아본 것 1 번, 손을 올리고 내리는 중 잘못 실행 0 번), 시연 순찰에서는 0 번 중 0 번을 인식해 작업자 언어로 안내했고, 요청 0 건 중 0 건을 로컬 Qwen2.5-7B 에이전트가 도구로 상황을 보고 결정했다 (요청당 최대 0 초). Isaac 없이 도는 단위 테스트 29 개(투영, 채점, 재확인·병합, 위험 영역, 음성 경고, 손가락 세기, 다국어 문장 등)가 모두 통과한다.

5. 기대효과, 성과와 한계

5.1 성과와 기대효과

- **정량:** 참고 전체 위험 72%, 안전 30% 판정 (바디캠만 85%, 72%), 위험 영역 100% 인식, 당기 직전 음성 경고 65%, 공구 이름 0%, 손동작 명령 88%
- **정성:** 순찰마다 판정 근거 기록이 남고, 작업자는 화면을 보지 않아도 소리로 위험을 알 수 있음. 외국인 작업자도 모국어로 장비·위험·TBM 안내를 받고 관리자 호출·SOS 를 할 수 있음
- **적용:** 작업자 바디캠(스피커)만으로 동작, 별도 CCTV 설비 없이 도입 가능. 라바콘·표지처럼 현장에서 이미 쓰는 표시를 그대로 위험 영역으로 읽음

5.2 한계와 향후 계획

- **작은 공구·중복:** 끝내 못 찾은 위험 13 개 중 12 개가 바닥 공구. 없는 위험 보고 14 건은 대부분 멀리서 본 같은 물체가 위치가 2~7 m 어긋나 대장에 한 번 더 오른 중복 (거리별 병합으로 보완 예정)

- **합성 데이터만:** 휴대폰 공구 사진 시험에서 가까이 찍은 드라이버를 놓침 (학습은 1~5 m 앞 작은 공구). 현장 사진으로 미세조정 필요 (Level 4). 손동작도 시뮬레이션 맨손만
- **음성·언어:** 다국어 안내 음성은 Microsoft 온라인 TTS (인터넷 필요, 끊기면 Windows 음성으로 한국어·영어·일본어만). 언어는 문장 틀에 있는 4 개만
- **작업자 위치:** 음성 경고는 작업자 위치를 정확히 안다고 가정 (시뮬레이션 값). 실제로는 바디캠에 UWB·실내 측위나 영상 기반 위치 추정이 필요
- **처리 속도:** Isaac Sim 6.0.1 의 PyTorch 가 CPU 전용이라 시뮬레이션 안 YOLO 는 CPU (시간 고정이라 결과는 재현). 실제 배치는 GPU·엣지 장치
- **규칙 기반 판단:** 애매한 판정의 즉시 분류 기준, 영역 크기, 경고 거리는 규칙 (재관측 재판단만 LLM 또는 규칙). 현장 피드백으로 보정하고 MES·작업지시 연동 계획. 움직이는 위험(지게차)은 위치추적 태그(RTLS/UWB) 개념으로 접근만 감지하고, 영상으로 지게차 자체를 인식하지는 않음
- **LLM:** 로컬 7B 모델이라 요청당 수 초가 걸리고 판단 근거 문장이 가끔 부정확함 (그래서 작업자에게 들려주는 안전 문장은 틀로 고정, 말할 항목은 도구가 준 번호만 받음). 손동작 요청에만 쓰고 순찰 중 위험 판정·경고는 규칙

5.3 기존자산과 신규개발분, 출처

구분	내용
기존자산 (제 3 자)	NVIDIA Isaac Sim 6.0-Replicator·에셋(창고, 소품, 작업자; 에셋 서버 참조), Poly Haven 공구 모델(CC0), YCB 드릴, Ultralytics YOLO26 사전학습 가중치(AGPL-3.0)·ByteTrack, Google MediaPipe Hands(Apache-2.0), Qwen2.5-7B-Instruct(Apache-2.0)·Ollama·LangGraph(MIT), edge-tts(Microsoft 온라인 음성), Windows 음성 합성, numpy·Pillow
8 일 신규개발분	장면·시나리오·정답표, 위험/안전 짝 물체·전동톱·DANGER 표지 모델링, 걷기 동작, 카메라, 합성 데이터 파이프라인과 학습, 바닥 투영, 에이전트 (점검표, 대장, 2 단계 분류, 바디캠 재관측 재판단, 위험 영역, 음성 경고, 조치 지시서), LLM 에이전트 그래프·도구, 매뉴얼 RAG, 손동작·다국어 문장 틀, 채점, 영상 (커밋 9/30~10/6)
AI 활용	코드 작성·디버깅·문서 초안에 AI 코딩 도구(Anthropic Claude Code)를 사용함. 설계 방향 결정, 위험 요소 선정, 결과 검증은 팀이 수행
데이터·안전	실제 개인정보·현장 영상 없음 (전부 합성). API 키·비밀번호 없음. 통계 출처: 고용노동부 「2025 년 산업재해 현황」